



TINYML · ESPORTES DE COMBATE

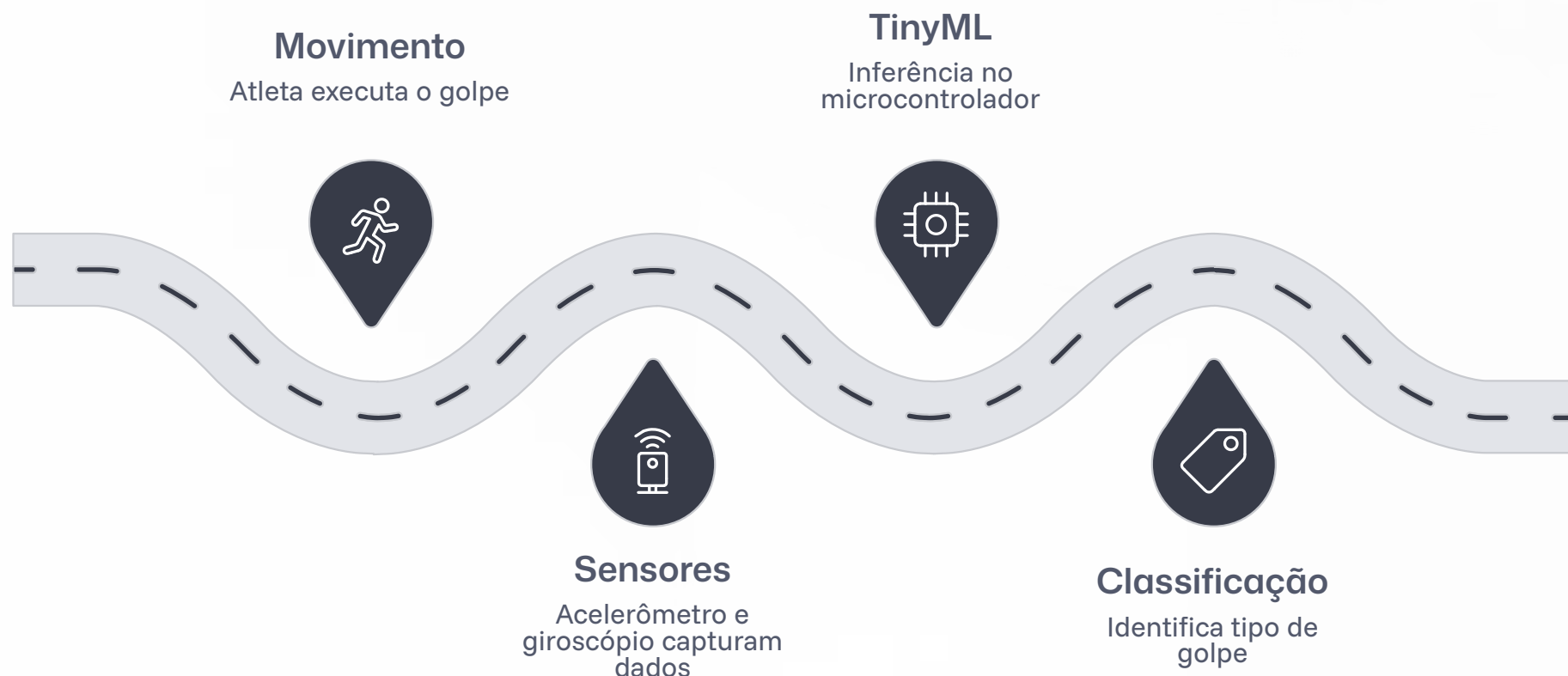
Sistema Embarcado com TinyML para Reconhecimento de Golpes em Esportes de Combate

"Como transformar movimentos do atleta em informações objetivas e mensuráveis?"

- Poucos dados objetivos para acompanhar a evolução do treinamento
- Ausência de quantificação automática dos golpes executados
- Dificuldade em avaliar quantitativamente o desempenho do atleta

Solução Proposta

Dispositivo vestível acoplado à luva — reconhece golpes com TinyML, sem internet.



Por que TinyML?



Funcionamento offline

Permitindo utilização mesmo sem acesso à internet



Resposta em Tempo Real

Permitindo feedback imediato ao atleta



Classificação de um conjunto pequeno de movimentos

Adequada para modelos leves

Modelo de Reconhecimento de Golpes

Plataforma: Edge
Impulse

	CRUZAD O	DIRET O	GANCH O	GUARD A	NEUTR O	UNCERTAIN
CRUZADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%
DIRETO	16.7%	83.3%	0%	0%	0%	0%
GANCHO	8.3%	0%	91.7%	0%	0%	0%
GUARDA	0%	0%	0%	75%	16.7%	8.3%
NEUTRO	0%	0%0%	0%	22.2%	77.8%	0%
F1 SCORE	0.80	0.91	0.96	0.72	0.82	

Classes

Direto · Cruzado ·
Gancho · Guarda ·
Neutro

Dataset

150 amostras ·
30/classe · janela de
1s

92%

Acurácia treino

83,33%

Acurácia teste

1 ms

Inferência

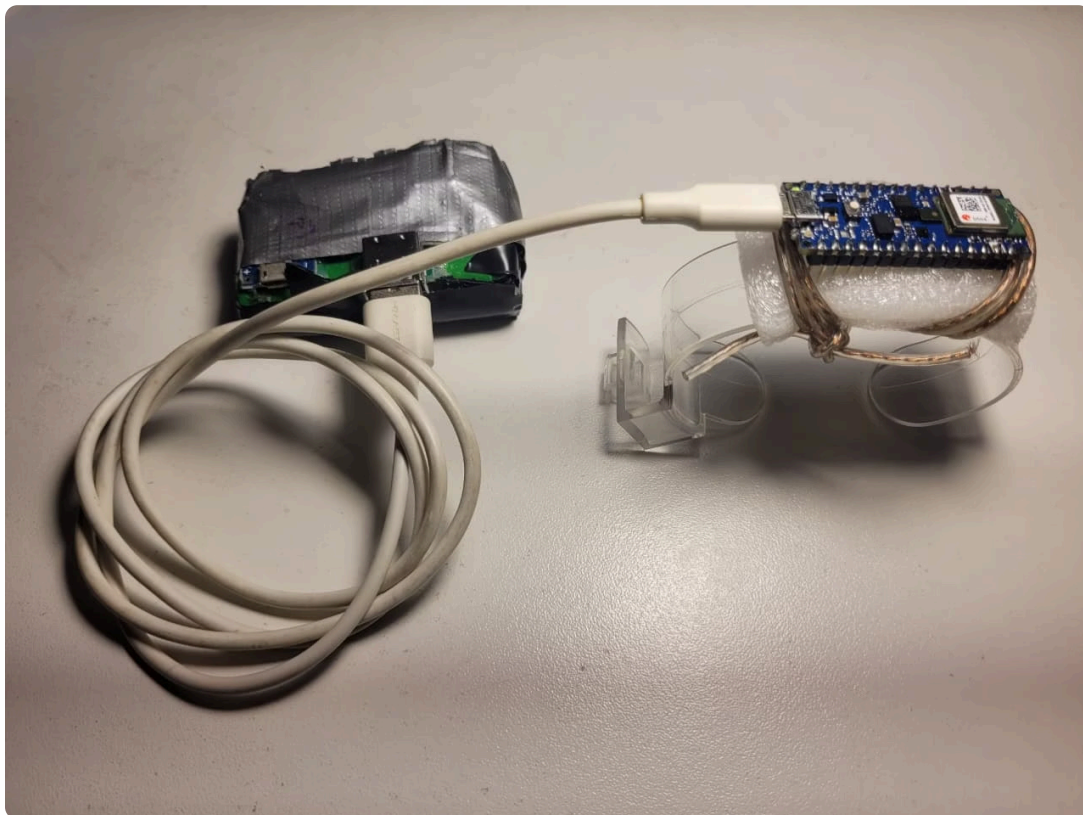
1,4 kB

Peak RAM

15,9 kB

Flash

Protótipo



Componentes

- **Arduino Nano 33 BLE Sense** — Sensores integrados
 - **Bateria 5 V** — alimentação portátil
 - **Bracelete de acrílico** — fixação no pulso
- ☐ Captura movimentos e classifica golpes **localmente em tempo real.**